

Хронограф — сопроводительная документация

Задача №7 «Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы». Команда CyberCrew. Репозиторий: <https://github.com/acmtco/ISMC>

Документ составлен по разделу 5 технического задания.

1. Модель данных

Хранение разделено на два уровня: **потокковые файлы** (append-only, по камере) и **реляционная база** (агрегаты и то, что показывается пользователю). Причина разделения — объём: детекции по кадрам растут линейно от числа камер и суток, а пользователю нужны суточные агрегаты.

1.1 Справочники и потокковые файлы

Файл	Что хранит	Формат
data/ref/objects.json	Паспорт объекта: камеры, источники, полигоны зон	JSON
data/ref/work_signatures.json	Ресурсные отпечатки: «этап работ → техника»	JSON
data/ref/productivity.json	Нормы выработки для вывода плановых машино-часов	JSON
data/ref/machine_hour_cost.json	Стоимость машино-часа по классам, ₽	JSON
data/interim/detections/<камера>.jsonl	Одна строка на кадр: боксы, классы, треки, состояния, качество	JSON Lines

Строка `detections.jsonl` — основной контракт слоя восприятия:

```
{
  "camera_id": "CAM-01",
  "ts": "2026-09-20T08:30:00+03:00",
  "frame_uri": "data/replay/CAM-01/20260920T083000.jpg",
  "quality": {
    "blur": 0.12,
    "night": false,
    "occlusion": 0.03,
    "score": 0.94
  },
  "objects": [
    {
      "track_id": 17,
      "cls": "excavator",
      "conf": 0.91,
      "bbox": [412, 388, 180, 120],
      "zone_id": "Z-PIT",
      "state": "active",
      "state_conf": 0.83,
      "features": {
        "centroid_mad": 4.7,
        "area_mad": 311.0,
        "flow_mag": 1.94,
        "hsv_var": 480.0
      }
    }
  ]
}
```

1.2 Реляционная схема

SQLite в разработке, PostgreSQL в продуктивном профиле — переключается переменной `HG_DB_URL` без правки кода. Шесть таблиц:

objects — объект строительства. `object_id` (PK), `name`, `address`, `timezone`.

cameras — камера объекта. `camera_id` (PK), `object_id` (FK), `title`, `source_kind` (`rtsp` / `hls` / `folder` / `replay`), `source_uri`, `capture_interval_sec`.

zones — зона выполнения работ на кадре камеры. `zone_id` (PK), `camera_id` (FK), `title`, `polygon` (JSON — список вершин в пикселях кадра).

schedule_works — строка календарного графика. `work_id` (PK), `object_id` (FK), `wbs`, `name`, `work_type`, `zone_id`, `start_plan`, `finish_plan`, `volume_unit`, `volume_qty`, `planned_mh` (JSON — плановые машино-часы по классам техники), `predecessors` (JSON).

machine_hours — суточный агрегат, ядро системы. Ключ — (дата × зона × класс техники). `date`, `object_id` (FK), `zone_id`, `equipment_class`, `units_seen`, `mh_present`, `mh_active`, `mh_idle`, `utilization`, `coverage`, `confidence`.

deviations — выявленное отклонение, то, что видит руководитель. `deviation_id` (PK), `object_id` (FK), `detected_at`, `period_from`, `period_to`, `work_id`, `zone_id`, `type` (P0–P4), `severity`, `observed` (JSON — что наблюдали), `expected` (JSON — что ожидали), `spi`, `delay_days`, `idle_cost_rub`, `explanation` (формулировка на русском), `recommendation`, `evidence_frames` (JSON — ссылки на кадры-улики), `evidence_chart`, `evidence_confidence`.

Состав полей `deviations` продиктован требованием объяснимости: карточка обязана содержать числа плана, числа факта, кадры-улики, ссылку на строку графика и формулировку, понятную прорабу.

1.3 Как считаются машино-часы

Снимки приходят редко (раз в 10–20 минут), поэтому каждый кадр «отвечает» за интервал до следующего кадра, ограниченный сверху одним часом — иначе единственный ночной снимок приписал бы себе всю ночь.

Три правила исключения:

- состояние `parked` не учитывается вовсе — ни в присутствии, ни в работе;
 - состояние `unknown` не учитывается — если система не смогла определить состояние, честнее не засчитывать часы, чем угадывать;
 - кадр с качеством ниже 0.5 не участвует в расчёте, но попадает в `coverage` суток, чтобы было видно, что данных не хватило.
-

2. Организация кода

services/perception/	кадр → детекции → треки → состояние
classes.py	канонический перечень классов техники
source.py	источники кадров: RTSP, HLS, папка, replay
quality.py	оценка качества кадра
detect.py	обёртка YOLO11
track.py	BoT-SORT + склейка разрывов треков
zones.py	привязка объекта к полигону по точке опоры
state.py	классификатор «работает / простой / на приколе»
pipeline.py	сборка перечисленного в один проход
services/analytics/	детекции → машино-часы → отклонения → прогноз
machine_hours.py	суточная агрегация
schedule_io.py	импорт ГПП из XLSX и MS Project XML
matching.py	ресурсный отпечаток и match_score
deviations.py	правила P0–P4
forecast.py	SPI, прогноз срыва срока, обратная задача
economics.py	КИТ, потери от простоя
ru_text.py	русские формулировки и словоформы
services/api/	FastAPI: 12 эндпоинтов, планировщик, PDF-акты
web/	React SPA, пять экранов
scripts/	синтетика, обучение детектора, сквозная оценка
config/	все пороги и веса правил
docs/	контракты, методика, метрики
tests/	205 автотестов

Принцип, выдержанный по всему коду: ни одного магического числа. Все пороги вынесены в `config/*.yaml`, все справочные значения — в `data/ref/*.json`. Методику сопоставления можно править без программиста.

Файл конфигурации	Что задаёт
<code>config/perception.yaml</code>	Пути к весам, порог уверенности детектора, окно признаков, параметры склейки треков
<code>config/matching.yaml</code>	Веса формулы <code>match_score</code> , порог низкой уверенности
<code>config/thresholds.yaml</code>	Пороги правил P0–P4, границы светофора SPI, окно прогноза
<code>config/api.yaml</code>	Интервал опроса камер, время ночного пересчёта

Комментарии расставлены там, где логика нетривиальна: почему трекам нужна собственная склейка поверх BoT-SORT, почему зона определяется по нижней грани бокса, почему припаркованная техника исключается из машино-часов, почему у правил именно такой

приоритет. Каждый нетривиальный модуль начинается с docstring, объясняющего решение и его ограничения.

3. Условия и ограничения

Раздел написан намеренно подробно: понимание границ применимости важнее эффективных цифр.

3.1 На каких данных обучены модели

Детектор техники. Дообучается от предобученных весов YOLO11 скриптом `scripts/train_detector.py`. Обучение воспроизводится одной командой, метрики пишет сам скрипт в `docs/04b-detector.md`.

Сейчас обучающий набор — открытый датасет на 223 изображения с разметкой одного класса (экскаватор). На отложенной выборке этого набора mAP@50 равен 0,995, mAP@50-95 — 0,905.

Эту цифру нельзя читать как готовность к работе. Набор маленький и взят из одного источника, поэтому модель к нему подогнана. На фотографиях, переданных Департаментом, при пороге уверенности 0,5 получается 31 срабатывание: рамку разумного размера имеют три, пятнадцать покрывают больше половины кадра, встречаются срабатывания на жилых домах. Метрика измеряет модель на её собственных данных, а не переносимость.

Снимки от организаторов (100 изображений) приходят без разметки, отдельный проверочный набор не предоставляется. Разметка этих снимков и сбор собственной проверочной выборки с разной освещённостью, сезонностью и ракурсами — ближайшая задача.

Классификатор состояния. Обучен на признаках движения, посчитанных по синтетическому бенчмарку с честным ground truth. Признаки: медианное абсолютное отклонение центроида и площади бокса, средняя величина оптического потока Фарнебака внутри бокса, дисперсия HSV внутри бокса.

Ограничение, зафиксированное честно: на отложенной выборке из тех же синтетических распределений модель даёт высокую точность, но на реальных пикселях качество заметно ниже — спрайты синтетики статичны, их текстура не коррелирует с состоянием так, как у настоящей техники. Это означает, что правила P1 и P2, опирающиеся на долю активного времени, пока работают хуже правил P3 и P4, опирающихся на сам факт присутствия и состав техники. Числа приведены в `docs/04-metrics.md`.

3.2 Какие типы техники распознаются

В перечне двенадцать классов. Восемь взяты из технического задания:

Класс в системе	Русское название
excavator	экскаватор
dump_truck	самосвал
roller	каток
knuckle_boom_crane	кран-манипулятор
concrete_mixer	бетоносмеситель
bulldozer	бульдозер
truck	грузовик
mobile_crane	автокран

Ещё четыре добавлены сверх перечня, что техническое задание прямо разрешает: башенный кран, буровая установка, бетононасос и погрузчик. Они нужны ресурсным отпечаткам работ из справочника Департамента.

Важная оговорка: перечень задаёт классы, которые система умеет различать по контракту данных. Обученных весов на все двенадцать пока нет, см. раздел 3.1.

Различие `truck` и `dump_truck` содержательное: самосвал возит грунт, бортовой грузовик — материалы, для ресурсного отпечатка это разные ресурсы.

Люди не распознаются сознательно — контроль охраны труда относится к другой задаче конкурса. Госномера техники не читаются.

3.3 Для каких этапов работ настроена логика сопоставления

Ресурсные отпечатки заданы для семи обобщённых видов работ: разработка котлована, свайные работы, фундаментная плита, монтаж каркаса, обратная засыпка, инженерные сети, фасадные работы.

Отдельно оговорено ограничение по фасадным работам: ключевая техника для них — строительный подъёмник, класса для него в перечне нет, поэтому машино-часами этот вид работ система не измеряет и отклонений по нему не формирует. Это записано прямо в справочнике, а не умалчивается.

Официальный «Сводный перечень строительных работ» ДГП содержит 380 позиций. Текущие семь типов — обобщение; сопоставление с полным справочником запланировано до финальной сдачи.

3.4 Прочие ограничения

- Перевод пикселей в метры не реализован: поле `homography` в паспорте камеры зарезервировано, но не используется. Площади зон задаются вручную.

- Ритм работы (число рейсов техники за смену) в движке правил принимается нейтральным: подсчёт реальных рейсов требует данных о входе и выходе из зоны по трекам, которых нет в текущем контракте агрегата.
- Система не претендует на юридически значимый учёт — она даёт основание для проверки, а не заменяет её.
- Стоимость машино-часа и нормы выработки — оценочные, требуют сверки с проверяемым источником (ЕНиР/ГЭСН) перед использованием в расчётах экономического эффекта. Это помечено внутри самих справочных файлов.

4. Сборка, установка и запуск

4.1 Требования

- Python 3.11
- Node.js 20 или новее (для интерфейса)
- Docker и Docker Compose (необязательно, для запуска одной командой)

Камера, GPU и доступ в интернет для запуска **не требуются**: система работает в режиме `replay` на предзаписанных снимках.

4.2 Запуск через Docker Compose

```
git clone https://github.com/acmtco/ISMV.git
cd ISMV
cp .env.example .env
docker compose --profile demo up
```

Интерфейс — <http://localhost:5173>, API и документация — <http://localhost:8000/docs>

4.3 Запуск без Docker

Backend:

```
python3.11 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -e ".[dev]"
.venv/bin/uvicorn services.api.main:app --port 8000
```

Frontend, в отдельном терминале:

```
cd web && npm install && npm run dev
```

4.4 Проверка работоспособности

```
.venv/bin/python -m pytest -q && .venv/bin/ruff check .
```

Ожидаемый результат — 205 пройденных тестов без замечаний линтера. Тесты не требуют сети, GPU и камеры.

4.5 Генерация синтетического бенчмарка

```
.venv/bin/python -m scripts.make_synthetic --days 30
```

Создаёт 30 суток снимков с внедрёнными отклонениями, файл достоверной разметки и перечень ожидаемых отклонений — по ним считаются метрики.

4.6 Обучение детектора

```
.venv/bin/python -m scripts.train_detector \  
  --yolo-dir <папка с размеченным набором> \  
  --class-map "0=excavator" \  
  --epochs 60 --device mps
```

`--device` принимает `mps` (Apple Silicon), `cpu` или номер GPU. Результат сохраняется в `models/yolo11n_construction.pt` — путь, который ожидает `config/perception.yaml`.

4.7 Сквозная оценка качества

```
.venv/bin/python -m scripts.eval_end2end
```

Прогоняет весь конвейер по бенчмарку и заполняет `docs/04-metrics.md` таблицами и графиками. **Это единственный источник числовых показателей в проекте** — значения, полученные иначе, в документы и презентацию не попадают.

4.8 Переменные окружения

Переменная	По умолчанию	Назначение
HG_MODE	replay	live включает опрос камер по расписанию
HG_DATA_DIR	./data	Корень данных
HG_CONFIG_DIR	./config	Корень конфигурации
HG_DB_URL	sqlite:///./data/hronograf.db	Хранилище, сюда же PostgreSQL
HG_API_PORT	8000	Порт API
HG_WEB_PORT	5173	Порт интерфейса
HG_CORS_ORIGINS	http://localhost:5173	Разрешённые источники запросов
HG_REPLAY_SPEED	60	Ускорение «машины времени»
HG_LOG_LEVEL	INFO	Уровень логирования